

사용 설명서

도면 한 장으로 레이저를 움직이는 법

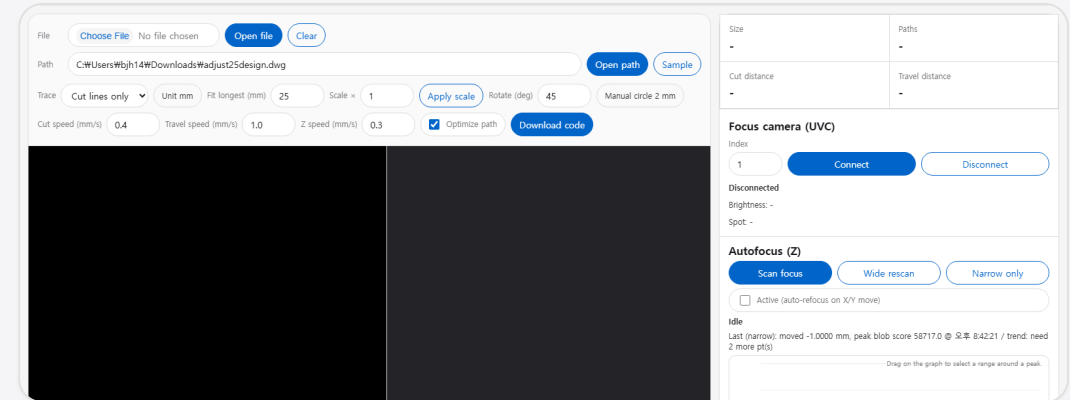
DWG to ESP300은 도면을 불러와 레이저 스테이지의 움직임으로 바꾸고, 카메라로 초점을 맞춘 뒤, 실제 장비를 눈으로 보면서 실행까지 할 수 있는 프로그램입니다. 이 설명서 하나면 처음부터 끝까지 따라하실 수 있습니다.

시작하며

이 프로그램은 무엇을 하나요?

도면을 불러와서, 화면으로 확인하고, 실제 장비를 움직이는 것까지 한 화면에서 처리합니다.

- 1 **도면을 불러옵니다**
가지고 있는 도면 파일(DWG·DXF)을 여는 것으로 시작합니다.
- 2 **화면에서 미리 확인합니다**
실제로 어떻게 움직일지 2D·3D 화면으로 미리 보여줍니다.
- 3 **카메라로 초점을 맞춥니다**
연결된 카메라가 스스로 가장 선명한 위치를 찾아줍니다.
- 4 **실제 장비를 움직입니다**
확인이 끝나면 그대로 실제 장비에서 실행합니다.



시작하며

핵심 특징

이 프로그램을 쓰면 좋은 점 네 가지입니다.



도면이 그대로 움직임이 됩니다

따로 변환 작업 없이, 가지고 있는 도면 파일을 열기만 하면 바로 실행 가능한 경로로 바뀝니다.



초점을 알아서 맞춰줍니다

카메라가 스스로 Z 위치를 훑어보며 가장 밝고 또렷한 지점을 찾아 자동으로 맞춰줍니다.



한 화면에서 다 됩니다

도면 확인, 카메라 보기, 장비 조작, 실행까지 창을 옮겨 다니지 않고 한 화면에서 처리합니다.



안전하게 연습할 수 있습니다

실제로 움직이기 전에 화면으로만 미리 확인하는 연습 모드가 기본으로 켜져 있습니다.

첫 실행 · STEP 01

시작하기 전에

바탕화면 아이콘 하나로 프로그램을 켤 수 있습니다.

1 바탕화면의 "DWG to ESP300 열기"를 두 번 클릭하세요

프로그램이 켜지고, 잠시 뒤 브라우저 창이 자동으로 열립니다.

2 브라우저 창이 뜰 때까지 잠깐 기다려주세요

처음 켤 때는 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

3 창이 이미 열려 있다면 새로 켤 필요 없습니다

아이콘을 다시 눌러도 이미 켜진 화면을 그대로 보여줍니다.

- **알아두세요.** 컴퓨터가 잠자기 모드로 들어가면 장비와의 연결이 끊길 수 있어요. 작업하는 동안에는 절전 모드를 꺼두는 게 좋습니다.

**DWG to ESP300 열기**

바탕화면 바로가기

메인 화면 · STEP 02

메인 화면 한눈에 보기

화면은 크게 두 부분으로 나뉩니다. 왼쪽은 작업 공간, 오른쪽은 도구 패널입니다.

The screenshot displays the main interface of the DWG to ESP300 application, divided into two main sections: the workspace (left) and the tool panel (right).

Workspace (Left):

- File:** Includes buttons for "Choose File", "Open file", and "Clear".
- Path:** Shows the file path "C:\Users\bjh14\Downloads\adjust25design.dwg" with "Open path" and "Sample" buttons.
- Trace:** Features a dropdown menu set to "Cut lines only", "Unit mm", "Fit longest (mm)" set to 25, "Scale x" set to 1, "Apply scale" button, "Rotate (deg)" set to 45, and "Manual circle 2 mm" button.
- Speeds:** Includes input fields for "Cut speed (mm/s)" (0.4), "Travel speed (mm/s)" (1.0), and "Z speed (mm/s)" (0.3).
- Optimize path:** A checkbox that is checked.
- Download code:** A button to download the generated code.

Tool Panel (Right):

- Size:** A section with a dropdown menu.
- Paths:** A section with a dropdown menu.
- Focus camera (UVC):** Includes an "Index" dropdown set to 1, "Connect" and "Disconnect" buttons, and status indicators for "Disconnected", "Brightness: -", and "Spot: -".
- Autofocus (Z):** Includes "Scan focus", "Wide rescan", and "Narrow only" buttons, an "Active (auto-refocus on X/Y move)" checkbox, and a graph showing the last narrow scan result: "Last (narrow): moved -1.0000 mm, peak blob score 58717.0 @ 오후 8:42:21 / trend: need 2 more pt(s)".
- Custom scan:** A section with a "Direction" dropdown set to "Both (+-)", a "Range (mm)" input set to 0.1, and "Step (mm)" and "Settle (s)" input fields.

1 작업 공간

도면을 열고, 확인하고, 재생해보는 곳입니다.

2 도구 패널

카메라 보기, 초점 맞추기, 장비 조작이 모여 있습니다.

작업 공간 · STEP 03

도면 불러오기

위쪽 도구줄에서 도면을 열고 기본 값을 정합니다.

The screenshot shows the 'File' section of the software interface. It includes a 'Choose File' button, a text field showing 'No file chosen', an 'Open file' button, and a 'Clear' button. Below this is a 'Path' section with a text field containing 'C:\Users\Wbjh14\Downloads\Wadjust25design.dwg', an 'Open path' button, and a 'Sample' button. The 'Trace' section has a dropdown menu set to 'Cut lines only', a 'Unit mm' button, a 'Fit longest (mm)' button with a value of '25', a 'Scale ×' button with a value of '1', an 'Apply scale' button, a 'Rotate (deg)' button with a value of '45', and a 'Manual circle 2 mm' button. The 'Cut speed (mm/s)' section has a value of '0.4', a 'Travel speed (mm/s)' button with a value of '1.0', a 'Z speed (mm/s)' button with a value of '0.3', a checked 'Optimize path' checkbox, and a 'Download code' button. Numbered circles 1 through 5 are placed over the 'Open file', 'Path', 'Cut lines only', 'Sample', and 'Download code' elements respectively.

1 파일 열기

"Open file"을 눌러 내 컴퓨터의 도면 파일을 선택하세요.

2 경로로 열기

파일 위치를 직접 입력해서 열 수도 있습니다.

3 예시로 먼저 해보기

"Sample"을 누르면 미리 준비된 도면으로 연습해볼 수 있어요.

4 어떤 선을 쓸지 정하기

"Cut lines only"를 고르면 실제로 자를 선만 자동으로 골라줍니다.

5 결과 코드 내려받기

"Download code"를 누르면 지금 확인한 경로 그대로 파일로 저장됩니다.

작업 공간 · STEP 04

미리보기에서 확인하기

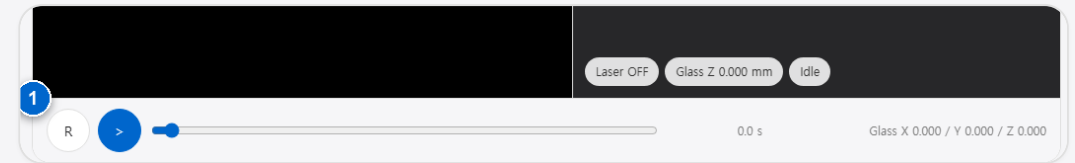
실제로 실행하기 전에, 어떻게 움직일지 화면으로 먼저 확인하세요.

1 재생 버튼으로 움직임을 미리 봅니다

- ▶ 버튼을 누르면 실제 순서대로 경로가 재생됩니다. 아래 막대를 눌러 원하는 시점으로 바로 이동할 수도 있어요.

가운데 왼쪽은 위에서 내려다본 2D 모습, 오른쪽은 실제 장비처럼 보이는 3D 모습입니다. 3D 화면은 마우스로 드래그하면 원하는 각도로 돌려볼 수 있습니다.

- **알아두세요.** 화면 아래쪽에 레이저 켜짐/꺼짐, 현재 높이, 진행 상태가 실시간으로 표시됩니다.



도구 패널 · STEP 05

카메라로 실시간으로 보기

연결된 카메라 영상을 여기서 바로 확인할 수 있습니다.

1 Focus camera

카메라 화면이 나오는 자리입니다.

2 번호 입력

연결할 카메라 번호입니다. 카메라가 하나뿐이면 기본값 그대로 두세요.

3 Connect

눌러서 카메라를 연결하세요. 연결되면 실시간 영상이 나타납니다.

4 영상 화면

화면을 클릭하면 그 위치를 기준으로 지정할 수 있습니다.

Size -	Paths -
Cut distance -	Travel distance -

1

2

3

Focus camera (UVC)

Index
1

Connect

Disconnect

Disconnected

Brightness: -

Spot: -

Autofocus (Z)

Scan focus

Wide rescan

Narrow only

☐ Active (auto-refocus on X/Y move)

Idle

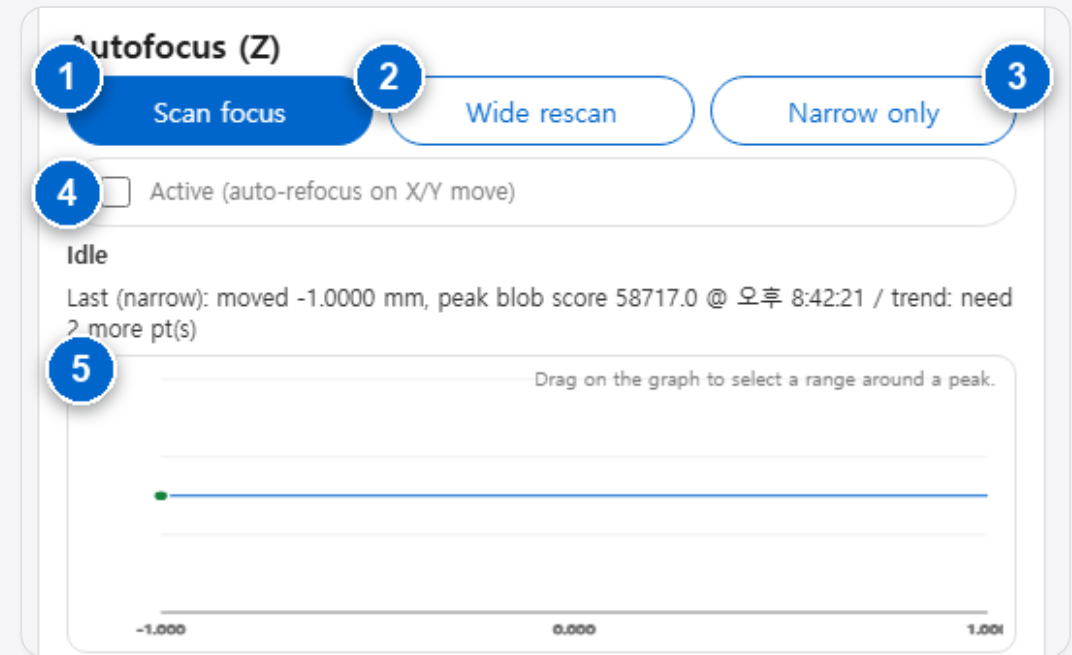
Last (narrow): moved -1.0000 mm, peak blob score 58717.0 @ 오후 8:42:21 / trend: need

도구 패널 · STEP 06

자동으로 초점 맞추기

버튼 하나로 가장 선명한 높이를 찾아줍니다.

- 1 Scan focus**
가장 기본적인 초점 찾기입니다. 처음 컨 뒤엔 이 버튼을 눌러주세요.
- 2 Wide rescan**
넓은 범위를 다시 살펴봅니다. 초점이 많이 벗어난 것 같을 때 사용하세요.
- 3 Narrow only**
좁은 범위만 빠르게 다시 확인합니다.
- 4 Active**
켜두면 위치를 옮길 때마다 자동으로 초점을 다시 맞춰줍니다.
- 5 그래프**
어느 높이에서 가장 밝았는지 보여줍니다. 드래그하면 그 구간만 다시 확인할 수 있어요.



도구 패널 · STEP 07

초점을 더 세밀하게 맞추기

기본 자동초점으로 충분하지 않을 때 펼쳐서 쓰는 기능입니다. 눌러서 펼치고 접을 수 있어요.

1 Custom scan

범위와 간격을 직접 정해서 원하는 구간만 자세히 훑어봅니다.

2 Timing check

지금 설정이 충분히 정확한지 확인해보는 자가 점검 기능입니다.

3 Spiral survey

여러 지점을 돌면서 각 위치마다 초점을 확인하고 지도를 만들어줍니다.

- **주의하세요.** 여러 지점을 도는 동안에는 화면을 계속 지켜봐 주세요. 이상하다 싶으면 언제든지 Space 키를 눌러 바로 멈출 수 있습니다.

1

Range selected.

Custom scan

Direction

Both (+-)

Range (mm)

0.1

Step (mm)

0.005

Settle (s)

0.05

Run custom scan

2

Timing check

Verify timing (slow vs fast)

No timing check yet.

3

Spiral survey

☐
Narrow only (skip wide, even on point 1)

Survey spiral path

Stop survey

Survey done: 1/5 points

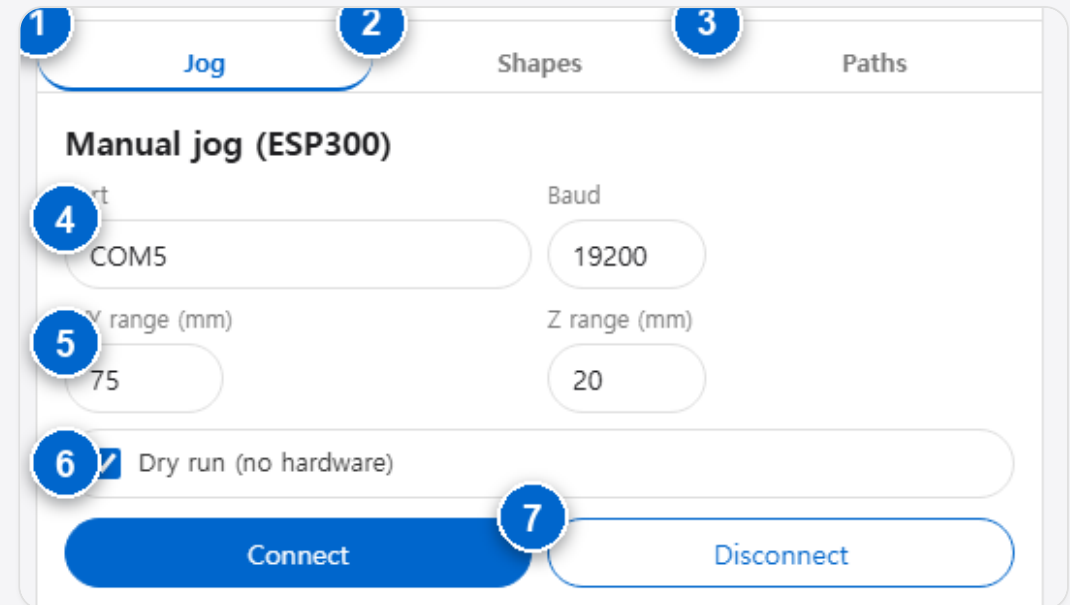
X/Y map fills in live as the survey runs.

도구 패널 · STEP 08

장비 연결하기

실제 장비를 움직이려면 먼저 연결부터 해야 합니다.

- 1 Jog 탭**
장비를 직접 조작하는 화면입니다. 기본으로 열려 있어요.
- 2 Shapes 탭**
도면 없이 직접 도형을 그리는 화면입니다.
- 3 Paths 탭**
불러온 경로들을 하나씩 관리하는 화면입니다.
- 4 Port**
장비와 연결된 통신 포트입니다. 특별한 안내가 없다면 기본값 그대로 두세요.
- 5 이동 범위**
장비가 움직일 수 있는 최대 범위입니다. 이 범위를 벗어나려고 하면 안전을 위해 자동으로 멈춥니다.
- 6 Dry run(연습 모드)**
체크되어 있으면 실제로는 움직이지 않고 화면으로만 보여줍니다. 실제로 움직이려면 이 체크를 해제하세요.
- 7 Connect**
눌러서 장비와 연결하세요.



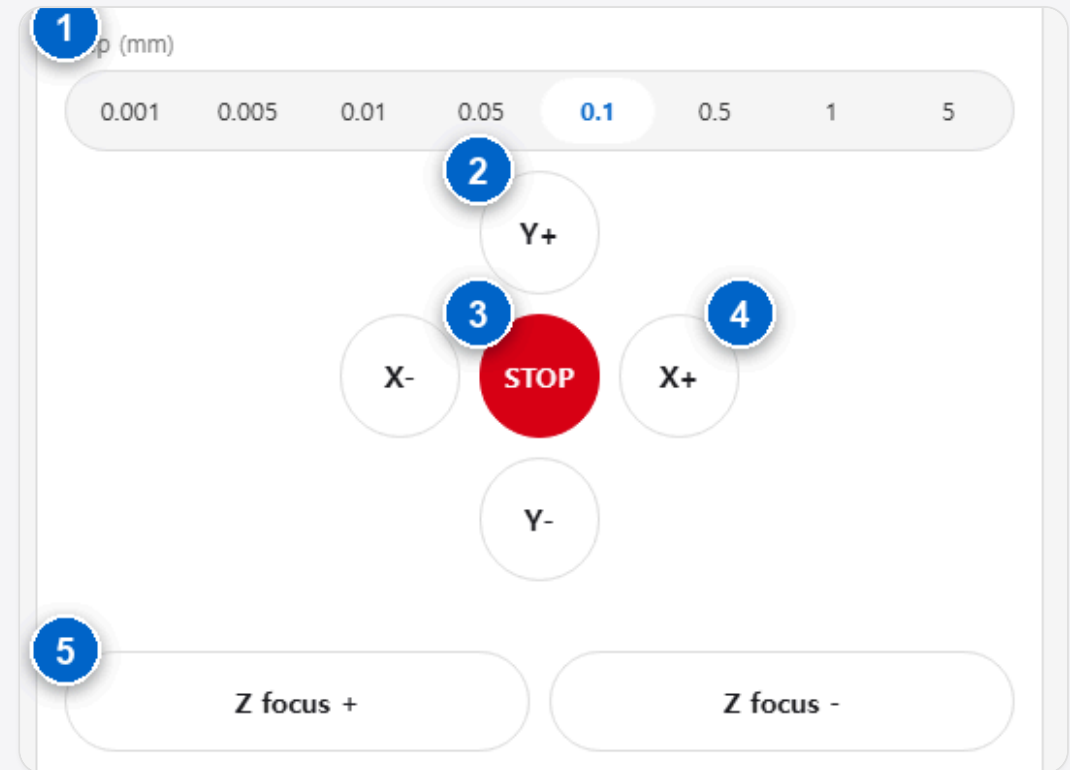
도구 패널 · STEP 09

손으로 움직여보기

연결이 끝났다면, 화살표 버튼으로 장비를 직접 움직여볼 수 있습니다.

- 1 **한 번에 움직이는 거리**
버튼을 누를 때마다 얼마나 움직일지 고르세요. 작은 값일수록 아주 조금씩 움직입니다.
- 2 **방향 버튼**
누르고 있는 동안 그 방향으로 계속 움직입니다. 키보드 방향키로도 조작할 수 있어요.
- 3 **비상 정지**
가운데 빨간 STOP 버튼입니다. 누르면 바로 멈추고, 다시 움직이려면 처음부터 연결을 다시 해야 합니다. 키보드 Space 키도 똑같이 동작해요.
- 4 **초점 높이 조정**
Z focus 버튼으로 위아래(초점) 높이를 조금씩 조정합니다.

- **주의하세요.** 비상 정지는 언제 눌러도 안전합니다. 확인 없이 바로 멈추도록 만들어졌어요.



도구 패널 · STEP 10

기준 위치 정하고 실행하기

자주 쓰는 위치를 저장해두고, 준비가 끝나면 실제로 실행합니다.

- 1 Home**
장비의 원래 기준점(0,0,0)으로 이동합니다. 크게 움직일 수 있어 한 번 더 확인을 물어봅니다.
- 2 Set local home**
지금 위치를 나만의 기준점으로 저장합니다. 실제 장비는 움직이지 않아요.
- 3 Go to local home**
저장해둔 나만의 기준점으로 돌아갑니다.
- 4 좌표로 이동**
원하는 위치(X/Y/Z)를 직접 입력하고 "Go"를 누르세요.
- 5 Run on machine**
지금까지 확인한 경로를 실제 장비에서 실행합니다. 실행 전 한 번 더 확인을 물어봅니다.
- 6 Stop run**
실행 중인 작업을 멈춥니다.

The screenshot shows a control panel with the following elements:

- Step 1:** A button labeled "Home (0, 0, 0)".
- Step 2:** A button labeled "Set local home (here = 0)".
- Step 3:** A button labeled "Go to local home".
- Step 4:** A section for manual movement. It includes a label "to (mm)", three input fields containing "0.996", "11.000", and "21.214", and a blue "Go" button.
- Text below Step 4:**

X 0.996 / Y 11.000 / Z 21.214 (focus trim -1.000)

74.00mm to XY limit / 20.50mm of Z headroom

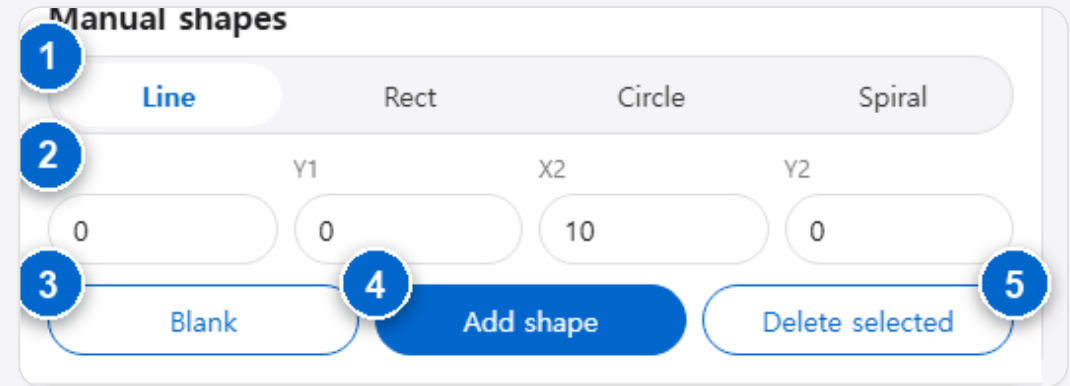
Hold a button to jog continuously. Arrow keys move X/Y, Page Up/Down move Z, Space is E-STOP.
- Step 5:** A section titled "Run planned path on machine" containing a large blue "Run on machine" button.
- Step 6:** A button labeled "Stop run".
- Status:** At the bottom left, the text "Idle" is displayed.

도구 패널 · STEP 11

도면 없이 도형 직접 그리기

도면 파일이 없어도, 원하는 모양을 직접 만들 수 있습니다.

- 1 **도형 종류 고르기**
선, 사각형, 원, 나선 중에서 고르세요.
- 2 **크기와 위치 입력**
고른 도형에 맞는 값을 숫자로 입력합니다.
- 3 **Blank**
지금까지 그린 도형을 모두 지우고 새로 시작합니다.
- 4 **Add shape**
입력한 값 그대로 도형 하나를 추가합니다.
- 5 **Delete selected**
Paths 탭에서 선택해둔 도형을 지웁니다.



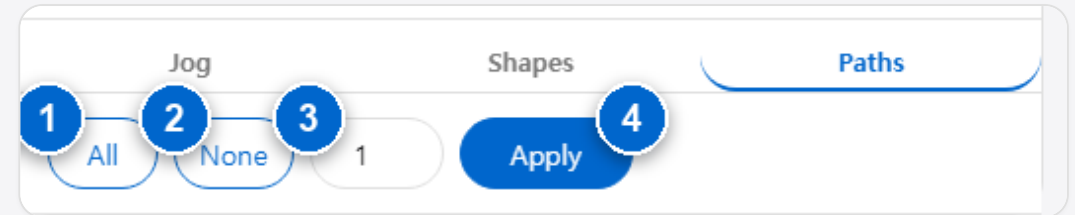
도구 패널 · STEP 12

경로 선택하고 관리하기

불러온 경로가 여러 개라면, 원하는 것만 골라 쓸 수 있습니다.

- 1 **All**
모든 경로를 한 번에 선택합니다.
- 2 **None**
선택을 모두 해제합니다.
- 3 **반복 횟수**
같은 자리를 몇 번 반복해서 지나갈지 정합니다.
- 4 **Apply**
지금 선택한 경로 전체에 반복 횟수를 한 번에 적용합니다.

이 아래로 경로가 하나씩 목록으로 나오고, 개별로도 체크하거나 반복 횟수를 바꿀 수 있습니다.



설정 · STEP 13

설정값 살펴보기

따로 "설정" 화면은 없고, 각 기능 옆에 바로 숫자를 입력하는 방식입니다. 자주 보게 될 값들을 정리했습니다.

이름	어디 있나요	무엇을 정하나요	기본값
Cut speed	도면 불러오기 화면	실제로 자르며 움직이는 빠르기	0.4mm/s
Travel speed	도면 불러오기 화면	자르지 않고 이동만 할 때의 빠르기	1.0mm/s
Z speed	도면 불러오기 화면	초점 높이를 바꿀 때의 빠르기	0.3mm/s
이동 범위(X-Y)	장비 연결 화면	장비가 좌우/앞뒤로 움직일 수 있는 최대 범위	75mm
이동 범위(Z)	장비 연결 화면	장비가 위아래로 움직일 수 있는 최대 범위	20mm
한 번에 움직이는 거리	손으로 움직이기 화면	버튼 한 번 누를 때 움직이는 양	0.1mm

- **알아두세요.** 이동 범위는 안전을 위한 값입니다. 특별한 이유 없이는 기본값을 그대로 쓰는 것을 권장합니다.

자주 사용하는 기능

가장 많이 쓰는 흐름

매번 이 다섯 단계만 기억하면 됩니다.

01

도면 열기

Toolbar에서 도면을 불러옵니다.

>

02

미리보기

재생 버튼으로 움직임을 확인합니다.

>

03

연결하기

카메라와 장비를 연결합니다.

>

04

초점 맞추기

Scan focus로 자동으로 맞추칩니다.

>

05

실행하기

Run on machine으로 실제 작업합니다.

알아두면 좋은 팁

더 편하게 쓰는 방법

1 Active를 켜두면 편해요

자리를 옮길 때마다 자동으로 초점을 다시 맞춰줘서 매번 누를 필요가 없어요.

2 처음엔 연습 모드로

Dry run을 켜둔 채로 먼저 흐름을 익히고, 익숙해지면 꺼서 실제로 움직여보세요.

3 키보드가 더 빠를 때도 있어요

방향키로 이동, Page Up/Down으로 높이 조정, Space로 즉시 정지할 수 있습니다.

4 Sample로 먼저 연습하기

내 도면이 준비되지 않았다면 예시 도면으로 먼저 전체 흐름을 익혀보세요.

5 작업 중엔 컴퓨터를 재우지 마세요

절전 모드로 들어가면 연결이 끊어질 수 있어요.

6 이상하면 일단 멈추기

확신이 없을 땐 STOP(비상 정지)부터 누르고 상황을 확인하세요. 되돌리지 못할 걱정은 없습니다.

문제 해결

이럴 땐 이렇게 하세요

Q. 카메라 화면에 아무것도 안 보여요

카메라가 아직 연결되지 않았을 수 있어요. Focus camera 패널에서 Connect를 눌러 연결부터 해주세요.

Q. 장비가 움직이지 않아요

Dry run(연습 모드)이 켜져 있으면 실제로는 움직이지 않아요. 체크를 해제하고 다시 연결해보세요.

Q. "이동 범위를 벗어났다"는 안내가 떠요

안전을 위해 정해진 이동 범위를 벗어나려고 했다는 뜻이에요. 정말 그 위치로 가야 한다면 이동 범위 값을 늘린 뒤 다시 연결하세요.

Q. 비상 정지를 눌렀어요, 이제 뭘 하나요

STOP을 누르면 안전을 위해 연결이 끊어집니다. 상황을 확인한 뒤 Connect를 다시 눌러 연결하면 이어서 쓸 수 있어요.

Q. 초점 찾기가 너무 오래 걸려요

카메라 연결에 문제가 있을 수 있어요. 화면을 지켜보다가 이상하면 STOP을 누르고 카메라를 다시 연결해보세요.

Q. 실행 중 갑자기 멈췄어요

장비와의 연결 상태를 확인해주세요. 케이블이나 USB 연결을 점검한 뒤 다시 연결하고 실행해보세요.

마무리

이제 준비가 끝났습니다

도면 열기부터 카메라로 초점 맞추기, 그리고 실제 장비 실행까지 — 이 설명서에 나온 순서대로 따라 하면 됩니다. 막히는 부분이 있다면 언제든지 이 설명서의 해당 페이지를 다시 펼쳐보세요.